

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
LA CAÑA DE AZÚCAR
DEL ECUADOR



CINCAE

Una división de la
Fundación para la Investigación Azucarera
del Ecuador FIADE

GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE INSECTOS PLAGAS Y ROEDORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN ECUADOR



Jorge Mendoza Mora | Darío Gualle Alvarado | Patricia Gómez Pereira

PUBLICACIÓN TÉCNICA No. 2
TERCERA EDICIÓN

El Triunfo, Ecuador
Enero de 2013

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL ECUADOR**

*Una división de la Fundación para la
Investigación Azucarera del Ecuador FIADE*



PUBLICACIÓN TÉCNICA No. 2

**GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO
Y MANEJO DE INSECTOS PLAGAS
Y ROEDORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR,
EN ECUADOR**

Jorge Mendoza Mora
Darío Gualle Alvarado
Patricia Gómez Pereira

TERCERA EDICIÓN

**El Triunfo, Ecuador
Enero de 2013**

MENDOZA, J; GUALLE, D; GÓMEZ, P. 2012. Guía para el reconocimiento y manejo de insectos plagas y roedores de la caña de azúcar, en el Ecuador. 3 ed. El Triunfo, Ecuador. Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE). 33 p.

PALABRAS CLAVES: 1. Insectos 2. Ratas 3. Caña de azúcar 4. Biología
5. Control 6. Plagas 7. Ecuador

TERCERA EDICION: Enero de 2013

ISSN 13902962

Composición fotográfica de la portada:

1	2	3	4
---	---	---	---

1. Saltahojas, *Perkinsiella saccharicida*
2. Barrenador del tallo, *Diatraea saccharalis*
3. Áfido amarillo, *Sipha flava*
4. Rata, *Sigmodon hispidus*

**FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
AZUCARERA DEL ECUADOR
(FIADE)**

JUNTA DIRECTIVA

**PRESIDENTE
Sr. Russell S. Crawford**

**MIEMBROS
Econ. Ricardo Rivadeneira
Ing. Miguel Peña G.**

**Ing. Ralf Schneidewind
DIRECTOR EJECUTIVO**

Dr. Raúl Castillo T.
Director General
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador
(CINCAE)

INDICE

PRESENTACION	iv
AGRADECIMIENTOS	vi
INTRODUCCION	1
I. INSECTOS PLAGAS	
A. INSECTOS BARRENADORES	3
1. Barrenador de la caña de azúcar, <i>Diatraea saccharalis</i>	3
2. Barrenador gigante, <i>Telchin</i> (=Castnia) <i>licus</i>	6
3. Picudo rayado, <i>Metamasius hemipterus</i>	8
4. Perforador menor del tallo, <i>Elasmopalpus lignosellus</i>	10
B. INSECTOS CHUPADORES	
1. Saltahojas, <i>Perkinsiella saccharicida</i>	11
2. Áfido amarillo, <i>Sipha flava</i>	14
3. Salivazo, <i>Mahanarva andigena</i>	15
4. Piojo algodonoso, <i>Orthezia praelonga</i>	18
5. Áfido blanco, <i>Melanaphis sacchari</i>	19
6. Cochinilla harinosa, <i>Saccharicoccus sacchari</i>	20
7. Cinche de encaje, <i>Leptodictya tabida</i>	21
8. Escama rayada, <i>Pulvinaria</i> sp.	22
9. Escama blanca, <i>Duplachionaspis divergens</i>	22
C. INSECTOS COMEDORES DE HOJAS	
1. Gusano cogollero, <i>Spodoptera frugiperda</i>	23
2. Falso medidor, <i>Mocis latipes</i>	25
3. Minador de la hoja, <i>Dicranoctetes saccharella</i>	26
II. RATAS, <i>Sigmodon hispidus</i> , <i>Oryzomys</i> sp y <i>Mus musculus</i>	27
III. CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL MANEJO DE PLAGAS EN CAÑA DE AZÚCAR.	30
IV. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	31

PRESENTACIÓN

El cultivo de caña de azúcar es un ecosistema que ofrece un ambiente favorable para el desarrollo de numerosos insectos y roedores, los cuales pueden llegar a convertirse en plagas muy perjudiciales. El efecto destructivo de estos organismos puede causar pérdidas significativas en la producción y el rendimiento azucarero y, en algunos casos, transmitir enfermedades muy importantes que afectan el cultivo. Ventajosamente, este sistema biótico también provee condiciones favorables para el establecimiento de varios organismos benéficos que actúan como reguladores naturales de las poblaciones de insectos plagas. Mantener el equilibrio biológico entre estos organismos es el propósito fundamental del Manejo Integrado de Plagas, para lo cual el CINCAE y los ingenios azucareros están comprometidos.

Consciente de esta necesidad, en el 2003 CINCAE publicó la primera edición de esta guía para el manejo de insectos plagas y roedores que tuvo una amplia acogida por los usuarios de esta tecnología. Luego de diez años surge esta tercera edición que recoge los nuevos conocimientos y experiencias que provienen del proceso dinámico de la investigación y del trabajo diario que realiza el personal ligado a esta actividad agroindustrial.

El propósito de esta publicación es orientar a los productores de caña, técnicos y estudiantes a ejercer un mejor control de las plagas, en el que las medidas preventivas (buenas prácticas agrícolas) y el control biológico tomen cada vez mayor importancia, procurando un manejo más racional de los insecticidas químicos cuando la situación lo amerite.

Este es un nuevo aporte de CINCAE y estamos seguros de su utilidad para el manejo sostenible de este ecosistema de producción agrícola en el sector azucarero ecuatoriano.

Raúl O. Castillo Torres, Ph.D.
Director General de CINCAE

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE), por encarar con responsabilidad el futuro de la industria azucarera del Ecuador a través de la creación del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar - CINCAE. A los Drs. Raúl O. Castillo, Edison Silva, Freddy Garcés, Bolívar Aucatoma e Ing. Mónica Salazar. A los Ings. Víctor Luzuriaga, Carlos Cabezas y Washington Goyes, del Ingenio VALDEZ; Ing. Iliana Martínez, del Ingenio ECUDOS; y, Agr. Alfonso Ayora e Ing. Ana Milena Álvarez, del Ingenio SAN CARLOS, por sus contribuciones para el desarrollo de esta publicación.

INTRODUCCIÓN

Como resultado de los estudios realizados por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE) y sobre la base del conocimiento existente en los ingenios San Carlos, Valdez y ECUDOS, se ha elaborado esta guía para el reconocimiento y manejo de los insectos plagas y roedores que atacan la caña de azúcar en Ecuador. Esperamos que sea de utilidad para técnicos y productores de caña de azúcar, en su esfuerzo por manejar racionalmente estas plagas, cuya ocurrencia ocasiona perjuicios de reconocida importancia económica para el cultivo en el país.

Hasta ahora se han identificado 38 especies de insectos que causan daños a la caña de azúcar en nuestro país; sin embargo, la presencia de un número significativo de organismos benéficos (insectos, arañas, aves, entomopatógenos, entre otros) ejercen un control eficiente de algunas de estas plagas, lo que hace que muchas de ellas pasen desapercibidas para el cañicultor. Solo unas pocas especies llegan a convertirse en verdaderas plagas, muchas veces originadas por desequilibrios biológicos causados por el uso indiscriminado de insecticidas, siembra de variedades susceptibles o prácticas agrícolas que crean condiciones favorables para la plaga. El rol y su importancia también pueden variar dependiendo del lugar y la época del año.

Las plagas consideradas más importantes son: saltahojas, *Perkinsiella saccharicida*; áfido amarillo, *Sipha flava*; y, barrenador del tallo, *Diatraea saccharalis*. Como plagas secundarias se consideran aquellas que eventualmente requieren alguna medida de control, tales como: salivazo, *Mahanarva andigena*; piojo algodonoso, *Orthezia praelonga*; gusano cogollero, *Spodoptera frugiperda*; falso medidor, *Mocis latipes*; barrenador gigante, *Telchin* (= *Castnia*) *licus*; y, picudo rayado, *Metamasius hemipterus*.

En cuanto a los roedores, se conocen tres especies que utilizan la caña de azúcar como parte de su dieta alimenticia, siendo la más importante *Sigmodon hispidus*, conocida comúnmente como rata cañera. La incidencia de esta plaga tiene una ocurrencia cíclica; siendo más común en lugares que le ofrezcan alimento, refugio y agua.

La secuencia de presentación de estas plagas en esta guía se ha hecho en función del tipo de daño que ocasionan al cultivo, facilitando una rápida localización dentro del texto. Para que la utilización de esta guía resulte práctica, se hace una breve descripción morfológica de los insectos, sintomatología de daños,

perjuicios económicos y medidas de control. Para facilitar el reconocimiento de estas plagas se han incluido varias fotografías que posibilitan la identificación segura del insecto. Además, se incluye el nombre común y el nombre científico de las especies descritas.

En esta tercera edición se incluye la información obtenida durante los últimos diez años en CINCAE y en los tres ingenios azucareros a través del proceso de investigación, la misma que será actualizada periódicamente en función de los avances de las investigaciones, principalmente en lo que respecta a las medidas o métodos de control.

I. INSECTOS PLAGAS

A. INSECTOS BARRENADORES

1. BARRENADOR DEL TALLO

Diatraea saccharalis (Fabr., 1794)
(Lepidoptera: Pyralidae)

Distribución

Esta especie de barrenador se encuentra presente en todas las regiones donde se cultiva caña de azúcar en el Ecuador.

Descripción

El adulto es una mariposa pequeña (de 20 a 25 mm de expansión alar), de color amarillo pálido (Figura 1). Las hembras hacen las posturas generalmente sobre las hojas o el tallo, en grupos de 5 a 50 huevos, colocados en forma imbricada (semejante a escamas de peces). Los huevos son de forma ovalada y aplanada, recién puestos son de color blanco cremoso y cuando están próximos a la eclosión

se tornan rojizos o anaranjados, con una puntuación negra. Después de 4 a 5 días de haber sido colocados los huevos nacen las larvas, que inicialmente se alimentan de las hojas o de las vainas foliares. Después de las primeras mudas penetran por las partes más suaves del tallo (arriba del nudo) haciendo galerías en su interior (Figura 2). El desarrollo completo de las larvas requiere de 20 a 25 días, llegando a medir de 25 a 30 mm de largo. Su coloración es blanca cremosa, con numerosas puntuaciones de color castaño a lo largo del cuerpo y la cabeza marrón oscuro. Al final del estado larval, éstas abren un orificio en la pared del tallo, tapándolo con hilos de seda y restos de alimentación, que le sirve para la salida de la mariposa. Posteriormente la larva se transforma en pupa o crisálida que toma una coloración marrón o castaño oscuro. En este estado permanece de 7 a 10 días, al final del cual emerge la mariposa.



Figura 1. Adulto de *Diatraea saccharalis*.



Figura 2. Daños causados por la larva de *Diatraea saccharalis*.

Daños y pérdidas

El daño es causado por las larvas. Cuando atacan los brotes jóvenes causan la muerte de la yema apical, cuyo síntoma se conoce como “corazón muerto” (Figura 3). En caña adulta, a más del daño anteriormente mencionado, ocurren pérdidas de peso, brotación lateral, enraizamiento aéreo, cañas quebradas y entrenudos atrofiados. Por los orificios dejados por las larvas penetran hongos (*Fusarium moniliforme* y/o *Colletotrichum falcatum*) que ocasionan la pudrición roja, afectando la calidad del jugo, lo que determina una disminución del rendimiento industrial por la inversión de sacarosa, disminución de la pureza del jugo y problemas de contaminaciones en el proceso de fermentación alcohólica.

La mayor incidencia de esta plaga ocurre en siembras tardías (próximo a la época lluviosa), caña planta y cuando no se ha hecho un buen control de las malezas gramíneas. A más de la caña de azúcar, esta especie de barrenador ataca otros cultivos, como maíz, arroz, sorgo y varias malezas gramíneas.



Figura 3. Brote atacado por *Diatraea saccharalis*. Síntoma conocido como “corazón muerto”.

Evaluación de la plaga

Se recomienda hacer, **al menos**, dos evaluaciones durante el ciclo del cultivo: una alrededor de los dos meses de edad del cultivo y la otra al momento de la cosecha. En cada evaluación se toman 2 sitios de muestreo por hectárea o al menos 10 sitios por cantero. En la primera evaluación se toman 10 m de surco por sitio de muestreo (5 m en cada hilera), se revisan los brotes, se cuenta el número total de brotes y el número de brotes infestados (corazón muerto) y, se determina el **porcentaje de infestación (% I.)**. Los brotes infestados se cortan, se parten y se hace una estimación del número de larvas y pupas (crisálidas) por hectárea. Si el resultado indica una población de 1000 o más larvas por hectárea se debe iniciar la liberación de los parasitoides.

En la segunda evaluación se toman 10 tallos al azar por cada sitio de muestreo, en precosecha o en las mangas de corte. Se cuenta el número total de entrenudos en cada tallo, se parten longitudinalmente y se cuenta el número de entrenudos dañados (barrenados y con pudrición roja). Con estos datos se



Figura 4. Adulto (a), larva (b) y pupario (c) de *Billaea claripalpis*, parasitoide larval de *Diatraea saccharalis*.

obtiene el **porcentaje de intensidad de infestación** (% I.I.).

Los canteros que presenten 5 % o más de intensidad de infestación, deben ser sometidos a un programa de manejo de la plaga en el siguiente ciclo de producción.

$$\% \text{ I. I.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ brotes infestados}}{\text{Total de brotes evaluados}} \times 100$$

$$\% \text{ I. I.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ entrenudos dañados}}{\text{N}^\circ \text{ Total de entrenudos}} \times 100$$

Métodos de control

El método de control más efectivo contra *Diatraea* es el control biológico. En Ecuador existen varios enemigos naturales, siendo los más importantes los parasitoides de huevos, *Trichogramma* sp. (Figura 5 y 6) y *Telenomus* sp.; los parasitoides larvales, *Billaea claripalpis* (Figura 4) *Ipobracon*

sp. y *Cotesia flavipes*; y, los hongos *Metarhizium anisopliae* y *Nomuraea rileyi*. Algunos depredadores, como crisopas, coccinélidos y hormigas ejercen también un buen control de esta plaga, principalmente en la fase de huevos y durante el primer instar larval. Para complementar este control natural, los ingenios azucareros en Ecuador poseen laboratorios de producción de la mosca *Billaea claripalpis* y la avispa *Cotesia flavipes*, que se liberan a razón de 12 a 24 parejas de moscas/ha; o, 2 a 4 avispas por cada larva de *Diatraea* que se estime por hectárea.

Otras medidas de control que pueden reducir o evitar el ataque de esta plaga son: control eficiente y oportuno de malezas (especialmente gramíneas), evitar siembras tardías, utilizar semilla sana en la renovación de canteros y, recolección de larvas y crisálidas (saneamiento) entre los dos y tres meses de edad del cultivo.

El control químico no es recomendable, pues no es efectivo ni económico.



Figura 5. *Trichogramma* spp. parasitando huevos de *Diatraea saccharalis*.



Figura 6. Huevos de *Diatraea saccharalis* parasitado por *Trichogramma* spp.

2. BARRENADOR GIGANTE

Telchin (=Castnia) licus (Drury, 1773)
(Lepidoptera: Castniidae)

Distribución

Esta plaga se encuentra distribuida irregularmente en la cuenca baja del Guayas y en Sucumbios. Se tiene poco conocimiento de su distribución en otras regiones de Ecuador. Hasta ahora se considera como una plaga secundaria.

Descripción

Los adultos son mariposas que miden de 30 a 35 mm de longitud y 90 mm de expansión alar, de color café oscuro, con una faja transversal blanca sobre las alas anteriores y una faja blanca mas ancha sobre las alas posteriores (Figura 7). Los adultos tienen hábitos nocturnos, aunque eventualmente se pueden observar durante el día. Los huevos son de coloración rosada, alargados y estriados, son puestos en la base de las cepas viejas. El periodo de incubación es de 7 a 8 días. Las



Figura 7. Adulto del barrenador gigante, *Telchin (=Castnia) licus*.

larvas son de color blanco marfil o cremosa, con el cuerpo visiblemente segmentado, siendo la cabeza mas oscura que el resto del cuerpo. Completamente desarrolladas llegan a medir 80 mm de largo. Al final del periodo larval, que puede alcanzar 110 días o mas, las larvas construyen un abrigo o capullo con los restos alimenticios dentro del túnel, donde se transforman en crisálidas. Antes de transformarse en crisálida, la larva hace una perforación lateral en la base del tallo o brote, que le sirve para salir el adulto. El estado pupal dura entre 15 a 20 días, al final del cual emerge la mariposa, que vive de 10 a 15 días. El ciclo de vida se completa normalmente en seis meses.

Daños y perjuicios

Los mayores perjuicios ocurren en caña soca. Las larvas ocasionan daños a las cepas, brotes y tallos en cualquier estado de desarrollo. En las cepas dañan los rizomas y las raíces, reduciendo su poder germinativo y de crecimiento. En la caña pequeña, especialmente en las socas, las larvas dejan las cepas y penetran en los brotes causando el marchitamiento de los mismos. Al arrancar estos brotes presentan en la base una galería muy grande de aproximadamente 10 mm de diámetro. En la caña grande, las larvas hacen túneles ascendentes que comienzan en la cepa y avanzan a lo largo del tallo (Figura 8). El dejar los canteros afectados en barbecho o rezagados favorece el desarrollo de



Figura 8. Daños causados por la larva de *Telchin* (= *Castnia*) *licus* en la base del tallo.

la plaga. Los ataques severos de esta plaga pueden causar pérdidas de peso y contenido azucarero de hasta 60%. Además, las galerías efectuadas por esta plaga atraen otros insectos (*Metamasius hemipterus*) y favorece la entrada de microorganismos que causan la pudrición roja, afectando la calidad del jugo.

Métodos de control

El control de esta plaga es bastante difícil, una vez que la larva está en el interior de los tallos y del rizoma escapan a la acción de los métodos de control convencional. Los únicos métodos de control que han dado resultado efectivo son ciertas labores culturales y los agentes de control biológico. El descepe después del corte, el riego sostenido por 24 o 48 horas (tipo inundación) y, la destrucción de larvas y crisálidas en los tocones y brotes atacados (corazón muerto) con una barretilla o chuzo (Figura 9),



Figura 9. Barretilla y chuzo utilizados en el saneamiento y destrucción de larvas y pupas de *Telchin* (= *Castnia*) *licus*.

disminuyen la incidencia de esta plaga en los canteros afectados. Esta última labor es más efectiva cuando se hace entre los dos y tres meses después del corte. En casos severos es recomendable la renovación del cantero, siendo importante la destrucción de las cepas y una buena preparación del suelo. Los enemigos naturales más importantes son las hormigas, las garzas y el hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana*, que atacan las larvas; y, otros depredadores, como ciertas especies de aves, sapos y murciélagos, que se alimentan de las mariposas.

3. PICUDO RAYADO

Metamasius hemipterus L.
(Coleoptera: Curculionidae)

Distribución

Este insecto se encuentra ampliamente distribuido en las zonas productoras de caña de azúcar del Ecuador.

Descripción

Los adultos de *M. hemipterus* miden de 12 a 15 mm de largo, presentan una coloración rojiza con manchas negras bien visibles sobre el cuerpo del insecto (Figura 10). La hembra deposita los huevos en las rajaduras de la caña, en los tocones que quedan después del corte y, en las heridas que presentan los tallos quebrados o dañados por ratas u otros insectos (*Diatraea saccharalis*). El periodo de incubación dura de 3 a 4 días. Las larvas son ápodas (sin patas), de color blanco-cremosa, con la cabeza castaña, llegando a medir 12 mm de largo (Figura 11). Las larvas se alimentan de los tejidos del tallo y abren galerías irregulares. El periodo larval dura entre 45 y 70 días, al final de este periodo la larva construye una cámara pupal con fibras y restos alimenticios, dentro del

cual empupan y permanecen hasta la emergencia del adulto. La fase de pupa tiene una duración de 10 a 15 días. Los adultos son atraídos por la fermentación que se produce en los tallos dañados o quebrados y su longevidad varía entre 45 y 60 días.

Daños y perjuicios

La ocurrencia de esta plaga se da generalmente en caña soca. Los adultos son atraídos a las socas después del corte de la caña, efectuando sus posturas e introduciendo los agentes de pudrición y fermentación de la caña. Las larvas, a más de alimentarse de los tejidos destruidos o dañados, invaden las partes sanas, permaneciendo en el tallo hasta completar su periodo larval. Los síntomas son amarillamiento de las plantas, aparecimiento de brotes muertos en la cepa, fallas en el rebrote de las cañas socas y acumulación de aserrín en los orificios de las galerías, que son normalmente mayores que los de *Diatraea*. También se han observado daños causados por larvas del picudo rayado en los esquejes enterrados, lo cual se debe a las oviposiciones que hacen los adultos durante el proceso de corte y siembra de los mismos.



Figura 10. Adulto del picudo rayado, *Metamasius hemipterus*.



Figura 11. Daños causados por larvas de *Metamasius hemipterus*.



Figura 12. Tipos de trampas para capturar adultos de *Metamasius hemipterus*.

Hasta ahora no se ha estimado realmente la importancia económica de esta plaga. Se considera una plaga secundaria, que es atraída por la fermentación que se produce en las cañas cortadas o dañadas por otras causas (*Diatraea*, ratas, tallos quebrados o rajados, etc.).

Métodos de control

Las larvas, por encontrarse bien protegidas dentro de los rizomas o tallos, son difícilmente alcanzadas por el insecticida. El control de esta plaga se basa en labores culturales, tales como: quema de los residuos de cosecha y corte de la caña al nivel del suelo. En áreas de renovación, el arranque y desmenuzando de las cepas, exponiéndolas al sol y a los enemigos naturales, constituye un



Figura 13. Adulto de *Metamasius hemipterus* atacado por *Beauveria bassiana*.

buen método de control. En áreas infestadas, el control de los adultos se hace con trampas construidas con caña guadua, recipientes plásticos o fundas plásticas (Figura 12) que contienen trozos de caña madura machacada (10 a 15 cm de largo), sumergidas por 12 horas en una solución de insecticida al 0.1% (carbaryl o diazinón) y melaza al 10%. Otra alternativa es la mezcla de la caña madura machacada y fermentada (dos días) con 10 a 20 g. de arroz-hongo *Beauveria bassiana*. Pocos son los enemigos naturales que se conocen de esta plaga; aunque, en algunas ocasiones se han encontrado varios depredadores como tijeretas (*Doru* sp.), carábidos, lagartijas y, adultos del picudo atacados por *Beauveria bassiana* (Figura 13).

4. PERFORADOR MENOR DEL TALLO

Elasmopalpus lignosellus Zeller
(Lepidoptera: Pyralidae)

Distribución

Esta plaga se encuentra ampliamente distribuida en la costa ecuatoriana; sin embargo, es poco conocida en caña de azúcar.

Descripción

Las mariposas presentan una coloración pardo amarillento a cenizo oscuro y miden de 15 a 25 mm de envergadura. Los huevos son colocados en las hojas o junto al suelo. Las larvas poseen una coloración variable, predominando el verde azulado (Figura 14). El primer segmento del cuerpo y la cabeza es pardo oscuro o casi negro. Alcanzan a medir entre 15 a 20 mm de largo.



Figura 14. Larvas de *Elasmopalpus lignosellus*, perforador menor del tallo.

Se reconocen fácilmente por su comportamiento nervioso. Las larvas se alimentan inicialmente de las hojas y posteriormente se dirigen a la parte inferior del brote, poco más abajo del nivel del suelo, donde perforan el brote y hacen una galería ascendente. A los lados del brote construyen un pequeño capullo con tela y tierra que conecta directamente a la galería. Esto hace difícil su localización en el tallo afectado, encontrándose generalmente dentro de este capullo o en los alrededores del tallo afectado.

Daños y perjuicios.

La larva de esta polilla ha sido registrada como plaga afectando plántulas provenientes de semilla sexual y brotes del primer mes después del corte. Su presencia está asociada con condiciones de sequía y suelos livianos (arenosos). Los daños ocasionan el amarillamiento de las hojas y posteriormente la muerte de la yema apical ("corazón muerto"). Generalmente estos daños son atenuados por el macollamiento de la cepa.

Métodos de control

El control de esta plaga está ligado a las prácticas culturales que aseguren una buena germinación, eliminación de malezas hospederas (especialmente gramíneas) y, riego adecuado y oportuno. Este último es la forma más eficiente de control de esta plaga. Hasta ahora no ha existido la necesidad de recurrir al control químico.

B. INSECTOS CHUPADORES

1. SALTAHOJAS

Perkinsiella saccharicida Kirkaldy
(Hemiptera: Delphacidae)

Distribución

Este insecto es originario de Australia y se detectó inicialmente en Ecuador en 1966. Se encuentra presente en varias regiones del país, siendo una plaga importante en la cuenca baja del Guayas.

Descripción

Los adultos son pequeñas chicharritas o saltahojas, de unos 5 mm de largo, de color marrón claro (Figura 15). La mayoría de ellos presentan alas (macropteros) y un pequeño porcentaje de hembras no tienen (braquípteras). Las hembras llegan a ovipositar alrededor de 500 huevos, en grupos de 3 a 6. Son incrustados en la nervadura central de la hoja, preferentemente en el haz (lado de arriba de la hoja) y cerca de la base de la hoja (Figura 16). Después de 12 a 15 días de la oviposición nacen las ninfas, las cuales pasan por cinco instares, cada uno de los cuales dura de 4 a 7 días. Las ninfas son gregarias (perma-



Figura 15. Adultos de *Perkinsiella saccharicida*.

necen agrupadas), se congregan en la cara inferior y en la base de las hojas bajas; mientras que, los adultos se ubican preferentemente en la parte superior de la planta, cerca del cogollo.

Las ninfas y los adultos son de movimientos muy rápidos y cuando se los perturba se mueven lateralmente. Los adultos tienen hábitos migratorios, se dispersan de una planta a otra a través de vuelos cortos, y de un cantero a otro a través de vuelos largos o sostenidos. Los adultos tienen una longevidad de 18 a 50 días.

Daños y perjuicios

Las ninfas y los adultos succionan la savia y causan heridas al alimentarse e incrustar los huevos en los tejidos de las hojas. Las heridas causadas por la oviposición favorecen la entrada de microorganismos (*Colletotrichum falcatum*, *Physalospora tucumanensis* y *Glomerella* sp.) que ocasionan la pudrición roja (Figura 16). Además, las ninfas y los adultos producen una secreción azucarada que se deposita sobre las hojas y favorece el desarrollo del hongo *Capnodium* sp., causante de la “fumagina”, lo que le da una



Figura 16. Oviposiciones causadas por *Perkinsiella saccharicida* y pudrición roja en la nervadura de la hoja.

apariciencia negrusca al follaje y reduce la fotosíntesis.

Cuando la infestación es elevada y persistente provocan un debilitamiento de la planta que se manifiesta por un amarillamiento de las hojas, crecimiento lento, acortamiento de los entrenudos, secamiento prematuro de las hojas y muerte de brotes jóvenes.



Figura 17. *Zelus pedestris*, depredador de *Perkinsiella saccharicida*.



Figura 18. Adulto de perkinsiela atacado por *Metarhizium anisopliae*.



Figura 19. Adulto de perkinsiela atacado por *Hirsutella tompsoni*.

Todo esto puede causar una reducción de hasta 36% de la producción.

Este insecto es también el vector de la virosis conocida como “enfermedad de Fiji”, la cual no se encuentra en nuestro país, ni en el continente americano.

Métodos de control

Los enemigos naturales son el factor más importante de regulación natural de las poblaciones de perkinsiela. Los más comunes son las avispitas del género *Aprostocetus* (= *Ootetrastichus*) sp., que actúan como parasitoide y depredador de huevos de perkinsiela; *Pseudogonatopus* sp. que parasita ninfas; los depredadores *Tytthus parviceps*, *Zelus pedestris* (Figura 17), crisopas, arañas y aves; y, los entomopatógenos *Metarhizium anisopliae* (Figura 18), *Hirsutella tompsoni* (Figura 19), *Entomophthora* sp. y *Fusarium* sp., entre otros.

Es posible que los brotes poblacionales del saltahoja puedan llegar a estar bajo control por la acción de sus enemigos naturales dentro de pocos meses; pero, la **persistencia** de la plaga por varias semanas, durante el periodo intenso de crecimiento del cultivo (hasta siete meses de edad), puede causar tanto daño que se hace necesario emplear alguna medida de control. Una de estas alternativas es el uso de un captador manual (“vaca loca”) (Figura 20), que consiste en una armazón metálica, forrada de tul y con frascos recolectores que se pasa sobre los brotes de caña para perturbar los adultos y atraparlos en estos recolectores. Esta medida de control puede ser utilizada sobre brotes pequeños (hasta 70 cm de altura) y sobre poblaciones de adultos de perkinsiela. Su eficacia a nivel de campo en el ingenio San Carlos ha sido hasta 75%.



Figura 20. Recolección de adultos de perkinsiela con el capturador manual (“vaca loca”).

Durante la época lluviosa se recomienda la aplicación *Metarhizium anisopliae* en dosis de 5×10^{12} conidias/ha (2 a 3 kg arroz-hongo o 300 g de polvo-conidia). La otra alternativa es el control químico, cuya decisión debe estar basada en el nivel de infestación, el estado de desarrollo de la plaga, la edad del cultivo y las condiciones agronómicas del mismo. Para determinar el nivel de infestación se deben hacer varias observaciones

(cuatro o cinco) en distintos puntos del cantero, fijándose en el estado de desarrollo de la plaga y en la presencia o ausencia de fumagina (Tabla 1). **El momento ideal para la aspersión del insecticida es cuando la mayor parte de la población se encuentre en estado de ninfa (nivel 4)**, que es el estado más vulnerable a los insecticidas. Los huevos no son eliminados por las aplicaciones normales de insecticidas y los adultos muestran una tendencia a emigrar hacia otros campos después de la aplicación del insecticida. Por otra parte, en caña grande y con abundante follaje es difícil lograr un control eficiente de esta plaga.

Los productos recomendados son: malation (Malathión 57 CE), de 0.75 a 1.0 L/ha; acefate (Orthene 75 PS), de 500 a 750 g/ha; ó, fipronil (Regent 200 SC), 350 cc/ha.

Las labores culturales, especialmente la fertilización, el control de malezas y el riego, ayudan a atenuar los efectos de esta plaga sobre el cultivo.

Tabla 1. Guía para evaluar el nivel de infestación de *Perkinsiella saccharicida*, en campo.

NIVEL / ESTADO	PERKINSIELA	FUMAGINA	DECISIÓN
1. Baja	Difícil de encontrar o presencia de pocas ninfas o adultos.	Ausente	NO APLICAR
2. Migración	Poblaciones numerosas de adultos en el cogollo (migraciones), ausencia de ninfas.	Ausente o muy poca	NO APLICAR Esperar la eclosión de ninfas
3. Mediana	Concentraciones numerosas de ninfas pequeñas (hasta 3er instar) en el envés de las hojas bajas.	Visible	PRECAUSIÓN
4. Alta	Concentraciones numerosas de ninfas medianas y grandes (4to y 5to. instar) en el envés de las hojas bajas.	Muy visible	APLICAR ^{1/}

1/ Para tomar la decisión de control deberá considerarse, además: edad del cultivo, densidad poblacional de enemigos naturales (parasitoides, predadores y hongos entomopatógenos) y las condiciones agronómicas del cultivo.

2. AFIDO AMARILLO

Sipha flava (Forbes)
(Hemiptera: Aphididae)

Distribución

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en el litoral ecuatoriano.

Descripción

Son insectos chupadores de savia que viven en colonias en el envés de las hojas y se reproducen por partenogénesis. No existen machos, todos los individuos dan origen a hembras ápteras o aladas, que llegan a medir 1.5 a 2.0 mm de largo. Las ninfas y los adultos son de color amarillo (Figura 21). Durante su desarrollo pasan por cuatro instares ninfales, alcanzando la madurez en un periodo de 13 ± 5 días. Durante la fase reproductiva pueden dar origen entre 50 a 90 crías, con un promedio de una a tres crías por día.

Daños y perjuicios

El áfido amarillo es ocasionalmente una plaga importante de la caña de azúcar en el Ecuador. Ataca también otros cultivos como arroz y sorgo. Tanto las

ninfas como los adultos succionan la savia e inyectan saliva tóxica en las hojas, lo que ocasiona inicialmente puntos o pecas de color marrón en los sitios de alimentación, luego las hojas se tornan amarillas o rojo oscuro y finalmente se secan desde las puntas. Puede encontrarse en caña de todas las edades, pero prefiere aquellas que tienen entre 2 y 5 meses de edad. La mayor incidencia de esta plaga esta relacionada con la época seca, variedades susceptibles y edad del cultivo. A diferencia del áfido blanco (*Melanaphis sacchari*), el áfido amarillo no produce fumagina.

En condiciones de campo se ha llegado a determinar pérdidas de hasta 17 % en la producción; y, en invernadero se ha determinado reducciones de 45 % en altura de planta y 67 % en la producción de materia seca, al cabo de siete semanas de infestación.

Algunas especies de malezas gramíneas, como: leptocloa (*Leptochloa filiformis*), pasto Johnson (*Sorghun halepense*), pasto morado (*Echinochloa colona*) y caminadora (*Rottboellia cochinchinensis*) son también hospederos del áfido amarillo.

Métodos de control

Los enemigos naturales y las lluvias contribuyen decisivamente para el control natural de esta plaga. Los enemigos naturales mas importantes son varias especies de coccinélidos (Figura 22), crisopas (Figura 23), sírfidos y arañas. En casos severos, cuando la infestación alcance 30% o más de hojas infestadas (≥ 10 áfidos por hoja) y se mantenga por más de 15 días, se debe efectuar el control químico. Se recomienda el uso de un insecticida sistémico, tales como:



Figura 21. Colonia de áfido amarillo, *Sipha flava*.



Figura 22. Larvas de *Scymnus* sp. (a) y *Diomus* sp. (b), depredadoras de áfido amarillo.

acefate (Orthene 75 PS), a razón de 350 a 500 g/ha., acetamiprid (Rescate 200 PS) o tiametoxan (Actara 25 WG), en dosis de 250 a 300 g/ha.

3. SALIVAZO

***Mahanarva andigena* (Jacobi)**
(Hemiptera: Cercopidae)

Distribución

Esta plaga se encuentra distribuida irregularmente en el país. Su presencia ha sido reportada en varios sectores de la cuenca baja del Guayas (Naranjito, Bucay, Milagro y La Troncal), El Oro (Zaruma y Piñas) y Pastaza (Puyo).

Descripción

Los adultos presentan una marcada diferencia entre el macho y la hembra (Figura 24). El macho mide aproximadamente 11 mm de largo, presenta una coloración oscura, casi negra, con dos bandas irregulares de color amarillo o anaranjadas bien acentuadas sobre las alas anteriores, el abdomen y las patas son rojizas.



Figura 23. Larva de crisopa o gusano basurero (*Ceratophrys* sp.), depredador de áfidos, perkinsiela y piojo algodonoso.

La hembra es ligeramente mayor que el macho, de color café o castaño claro y con bandas amarillas menos acentuadas. Los huevos son muy pequeños, difíciles de observar a simple vista, tienen forma de granos de arroz muy diminutos. Son insertados en los extremos laterales de la base de la vaina foliar, en las hojas más viejas que se encuentran adheridas a lo largo del tallo. Las ninfas son de color amarillo cremosa y están cubiertas de una masa espumosa o saliva que ellas elaboran (Figura 25).



Figura 24. Adultos, macho y hembra, del salivazo, *Mahanarva andigena*.



Figura 25. Desarrollo del estado ninfal del salivazo.

La duración del ciclo de vida, desde huevo a adulto, es de 60 a 85 días. El periodo de incubación tarda de 16 a 23 días, la fase ninfal pasa por cinco instares y tiene una duración de 45 a 65 días. La longevidad de los adultos es de 16 a 37 días. El desarrollo de esta plaga está relacionado con la época de lluvia y con la temperatura, pudiendo permanecer en diapausa en la fase de huevo durante la época seca.

Los adultos se localizan en el follaje, muy cerca del cogollo o dentro de él; las ninfas pequeñas y medianas se encuentran generalmente dentro del cogollo y las ninfas grandes debajo de las vainas foliares que están ligeramente desprendidas del tallo.

Daños y perjuicios

Tanto las ninfas como los adultos succionan la savia de la planta. El daño que ocasionan las ninfas es menos perjudicial, pues no se ha comprobado que inyecten sustancias tóxicas a la planta durante su proceso alimenticio; sin embargo, extraen gran cantidad de agua y nutrientes para su alimentación y formación de la masa espumosa.

Además, los residuos de la saliva (polvo blanquecino) que se adhiere a los tallos puede afectar la clarificación de los jugos. El daño más importante lo hacen los adultos, pues a más de succionar la savia inyectan sustancias tóxicas. Los síntomas de este daño se manifiestan por la presencia de lesiones amarillentas alrededor de la picadura, que gradualmente se alargan y más tarde se secan, dando un aspecto de “quemazón” al follaje. Como consecuencia de este daño, se reduce la capacidad fotosintética de la planta, los entrenudos se acortan y, la producción y el rendimiento de azúcar pueden verse afectados. En ataques severos de esta plaga se ha determinado pérdidas de hasta 15 % de sacarosa.

Otros hospederos del salivazo son el gramalote (*Paspalum fasciculatum*), paja cauca (*Panicum maximum*), leptocloa o paja mona (*Leptochloa filiformis*), pasto morado (*Echinochloa colonum*), janeiro (*Eriochloa polystachia*), pata de gallina (*Eleusine indica*), entre otros.

Métodos de control

Los elementos más importantes del manejo de esta plaga lo constituyen los enemigos naturales, las labores culturales y el uso de insecticidas.

En Ecuador, los enemigos naturales más importantes son los hongos *Metarhizium anisopliae* (Figura 26), que ataca ninfas y adultos y, *Batkoa* (= *Entomophthora*) sp. (Figura 27), que ataca adultos del salivazo; el sírfido *Salpingogaster nigra* Schin. (Díptera: Syrphidae); la tijereta *Doru lineare* (Dermaptera: Forficulidae); y, la hormiga *Camponotus* sp, que son depredadores de ninfas. Otros enemigos naturales son las arañas, aves



Figura 26. Adulto del salivazo atacado por el hongo *Metarhizium anisopliae*.

(golondrinas) y sapos. En el caso de *Batkoa* sp se han presentado epizootias causando hasta 90% de mortalidad de adultos del salivazo.

El uso de *Metarhizium anisopliae* es una buena alternativa para el control biológico de esta plaga durante la época lluviosa. Se recomienda una dosis de 5×10^{12} a 1×10^{13} conidias/ha, lo que equivale de 2 a 3 Kg de arroz-hongo por hectárea.

Algunas labores agrícolas también pueden reducir o evitar la incidencia del salivazo. Estas labores comprenden: a) Quemar los canteros y requemar los residuos de cosecha; b) Renovar los canteros des poblados y altamente infestados; c) Evitar el movimiento de “semilla” de lugares infestados a lugares que estén libres de la plaga; d) Controlar las malezas hospederas del salivazo, dentro y fuera del cantero; e) Mantener un buen drenaje del cantero; y, f) Efectuar el deshoje de hojas bajas para eliminar ninfas medianas y grandes.

Cuando no se dispone de un producto biológico (*M. anisopliae*), y en las áreas donde la incidencia de la plaga alcance los niveles de control, habrá que recurrir al uso de insecticidas químicos, lo cual debe basarse en un sistema eficiente de muestreo. La evaluación debe hacerse cada 15 días,



Figura 27. Adultos del salivazo atacados por el hongo *Batkoa* (=Entomophthora) sp.

tomando dos sitios por hectárea ó, al menos, 10 sitios por cantero.

En caña pequeña (hasta 3 meses de edad) se toman al azar tres cepas o dos metros de surco en cada sitio. Se revisan todos los brotes y se determina el porcentaje de infestación, en base al número total de brotes y al número de brotes infestados (con masa espumosa). Además, se cuenta el número de adultos y ninfas grandes. Cuando el nivel de infestación alcance 30% o más de brotes infestados o la población de la plaga sea igual o mayor a 0.2 adulto por brote se debe efectuar el control químico.

En caña grande (más de tres meses de edad) se toman 10 tallos por sitio y se cuenta el número de adultos y ninfas grandes. Cuando el nivel de infestación sea igual o mayor a 0.5 adulto ó tres ninfas grandes por tallo se debe recurrir al control químico.

Los insecticidas recomendados son: carbaryl (Sevin 80 PM), en dosis de 1 a 1.5 Kg/ha.; acefato (Orthene 75 PS), a razón de 500 g/ha.; o, tiametoxan (Actara 25) en dosis de 250 a 300 g/ha. Sólo se debe aplicar el área afectada del cantero.

En cañas grandes, maduras y listas para ser cortadas, NO SE RECOMIENDA APLICAR.

4. PIOJO ALGODONOSO

Orthezia praelonga Douglas
(Hemiptera: Ortheziidae)

Distribución

Esta plaga ha sido reportada únicamente en la cuenca baja del Guayas.

Descripción

Las ninfas y los adultos se encuentran cubiertos de una secreción cerosa blanca (Figura 28). En su estado adulto alcanza a medir 6 mm de longitud, que incluye el cuerpo y el ovisaco. Este último es una estructura cerosa o algodónosa que se encuentra en el extremo del abdomen en donde incuban los huevos y permanecen temporalmente las ninfas recién eclosionadas. El ciclo de vida de este insecto, desde huevo hasta adulto, tiene una duración de 45 a 60 días. El periodo de incubación de los huevos es de 8 a 10 días y la fase ninfal de 32 a 45 días. La longevidad del adulto es de 60 a 120 días. No se ha observado la presencia de machos. Su reproducción es partenogenética. Estos insectos se distribuyen en toda la plan-



Figura 28. Adulto y ninfas del piojo algodónoso, *Orthezia praelonga*.

ta, incluso en las raíces superficiales de la caña. Preferentemente se localizan en el envés de las hojas, formando colonias integradas por ninfas y adultos. Esta plaga no se distribuye uniformemente en el cantero, se presenta en forma de focos o parches que contrastan con las partes no afectadas del cantero. Su incidencia está relacionada con épocas de mayor humedad, aumentos de temperatura, presencia de malezas hospederas y cultivos socas.

Daños y perjuicios

Tanto las ninfas como los adultos succionan la savia e inyectan sustancias tóxicas a la planta. Las hojas se tornan amarillas, rojizas y posteriormente se secan. Las plantas atacadas detienen el crecimiento y los tallos no engruesan. Estos insectos también segregan sustancias azucaradas que favorecen el desarrollo de fumagina en las hojas bajas. Los ataques severos de esta plaga durante los primeros meses de edad del cultivo pueden representar una pérdida de hasta 50% de la producción y 30% del contenido de sacarosa.

Otros hospederos del piojo algodónoso son: la paja cauca (*Panicum maximum*), leptocloa (*Leptochloa filiformis*), caminadora (*Rottboellia cochinchinensis*), pasto Johnson (*Sorghum halepense*) y el coquito (*Cyperus sp.*).

Medidas de control

Los enemigos naturales constituyen el factor más importante de regulación natural de esta plaga. Los más importantes son el parasitoide *Gitona brasiliensis* (Diptera: Drosophilidae) y los depredadores *Nephus sp.* (Coleoptera: Coccinellidae), crisopas y arañas. Ocasionalmente se observa también la

presencia del entomopatógeno *Colletotrichum gloeosporoides* atacando ninfas y adultos del piojo algodónoso.

Las labores culturales, especialmente el control de malezas, la fertilización, la quema del cantero y un buen drenaje, reducen o evitan la incidencia del piojo algodónoso. Para disminuir la diseminación de esta plaga se debe evitar el movimiento de material de siembra infestado. En canteros altamente infestados y despoblados se recomienda la renovación del mismo.

El control químico de esta plaga es limitado. Los mejores resultados se han obtenido en caña pequeña y con equipo de aspersión terrestre. Para optimizar el uso de este método de control se recomienda revisar periódicamente el cantero (semanal o quincenal), a fin de detectar oportunamente la plaga y delimitar el área afectada. Los insecticidas recomendados son el acefato (Orthene 75 PS) en dosis de 0.5 a 1.0 kg/ha; ó, diazinón (Basudín 600 EC, Campodín), a razón de 0.75 a 1.0 L./ha.

5. AFIDO BLANCO

Melanaphis sacchari Zehntner, 1897
(Hemiptera: Aphididae)

Distribución

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en el Ecuador.

Descripción

Son insectos de cuerpo suave o delicado, de color gris o blanco ceniciento, llegando a medir 1.5 mm de largo en estado adulto (Figura 29). Son insectos chupadores de savia que viven en colonias en el envés de las hojas y se reproducen por partenogénesis, es decir sin la participación del macho.

Tanto las formas ápteras como aladas son hembras larvíparas. Los individuos alados poseen alas transparentes y son más pequeñas que los ápteros. El ciclo de vida de esta especie toma de cinco a ocho días, desde que nace la ninfa hasta que se transforma en adulto, lo que representa una generación. El adulto tiene una longevidad de aproximadamente 15 días.

Daños y perjuicios

Las ninfas y los adultos succionan la savia. Producen una secreción azucarada que favorece el desarrollo del hongo *Capnodium* sp, causante de la fumagina, lo que le da una apariencia negruzca al follaje. Esto reduce la capacidad fotosintética y dificulta la respiración de la planta. No existen datos relacionados con pérdidas en la producción y rendimiento de la caña de azúcar. La mayor importancia está relacionada con la transmisión del virus de la hoja amarilla (SCYLV), cuya enfermedad redujo la producción en 24% en la variedad B76-78. Las mayores poblaciones de esta plaga se presentan durante la época seca.



Figura 29. Colonia de áfido blanco, *Melanaphis sacchari*.

Métodos de control

En condiciones naturales esta especie es parasitada exitosamente por la avispa *Lysiphlebus testaceipes* (Figura 30) y depredadas por larvas y adultos de coccinélidos, sírfidos, crisopas y arañas. Los áfidos parasitados por esta avispa se tornan globosos y de un color café claro. Cuando las condiciones ambientales son favorables para los entomopatógenos (temperatura y humedad relativa alta) pueden ocurrir epizootias causadas por el hongo *Lecanicillium lecanii*, afectando a toda la población del áfido blanco. Las lluvias, asociadas a estos enemigos naturales, contribuyen exitosamente para el control natural de esta plaga.



Figura 30. *Lysiphlebus testaceipes*, parasitoide del áfido blanco.



Figura 31. Colonia de cochinilla harinosa, *Saccharicoccus sacchari*.

6. COCHINILLA HARINOSA O COCHINILLA ROSADA

Saccharicoccus sacchari

(Cockerell, 1895)

(Hemiptera: Pseudococcidae)

Distribución

Ampliamente distribuida en el Ecuador.

Descripción

Son insectos de consistencia blanda, de forma oval alargada o circular, de coloración rosada y se presentan cubiertos ligeramente con una sustancia pulverulenta blanca cerosa (Figura 31). Las hembras son ápteras y bien desarrolladas, miden de 4 a 6 mm de largo, con segmentos visibles en el abdomen. Las ninfas son móviles y las hembras adultas fijas. Se localizan en los nudos del tallo, preferentemente debajo de las vainas foliares. Se tiene poco conocimiento del ciclo biológico de esta especie; sin embargo, puede reproducirse por partenogénesis y llegar a producir cerca de 1000 huevos por hembra. Varias especies de hormigas se encuentran asociadas a esta cochinilla, alimentándose de las secreciones azucaradas que ellas producen.

Daños y perjuicios

Generalmente esta cochinilla no constituye una plaga importante para la caña de azúcar en Ecuador; sin embargo, pueden ocurrir algunos efectos por la succión de la savia y la acumulación de cera azucarada en los tallos. Además, este insecto es vector del virus baciliforme de la caña de azúcar (SCBV), presente en nuestro país. Hasta ahora no se han estudiado los efectos que esta plaga ocasionaría a la caña. Según Mendonça (1996),

la presencia abundante de colonias en el tallo y la cantidad excesiva de cera azucarada podrían conferir un olor desagradable a la panela. En plantas jóvenes se puede notar un amarillamiento foliar.

Métodos de control

Los enemigos naturales y el fuego al momento de la cosecha constituyen los factores más eficaces para el control de esta plaga. Es muy común observar colonias de cochinilla infectadas por el hongo *Aspergillus* spp.; a más de otros enemigos naturales actuando como depredadores (Diptera: Drosophilidae) y parasitoides (Signiphoridae y Encirtidae), no siendo necesario la intervención con productos químicos.

7. CHINCHE DE ENCAJE

Leptodictya tabida H. S.
(Hemiptera: Tingidae)

Distribución

Poco se conoce sobre la distribución de esta plaga en el país.

Descripción

Los adultos son insectos de color blanco grisáceo, de aproximadamente 3 mm de largo, con alas transparentes reticuladas a manera de encajes. Las ninfas son blancuzcas, más pequeñas y presentan varios procesos o espinos dorsales y laterales. Los huevos son incrustados en los tejidos superficiales del envés de las hojas. Estos insectos se encuentran en el envés de las hojas



Figura 32. Colonia de chinche de encaje, *Leptodictya tabida*.

inferiores y medianas, cerca de la nervadura central, formando pequeños grupos o colonias (Figura 32). El ciclo de vida de este insecto tiene una duración de 25 a 30 días. Los adultos tienen una longevidad de 30 a 45 días.

Daños y perjuicios

El daño principal lo ocasionan las ninfas y los adultos al succionar la savia de las hojas. El área infestada se torna de color amarillo en el haz y café-bronceada, con puntos negruzcos, en el envés. Este daño puede confundirse con el ataque de ácaros. Cuando el ataque es intenso puede provocar un secamiento de las puntas de las hojas. Los efectos en la producción y el rendimiento se desconocen.

Métodos de control.

Debido a la poca importancia económica que representa para el cultivo de la caña, esta plaga no es objeto de medidas de control específicas.

8. ESCAMA RAYADA

Pulvinaria sp. (Hemiptera: Coccidae)

Escama de cuerpo blando, oval-alargada, de color anaranjado, con rayas longitudinales mas oscuras (Figura 33). La hembra coloca sus huevos debajo de su cuerpo. Las ninfas cuando eclosionan son móviles y posteriormente se establecen en un punto de la hoja y permanecen inmóviles hasta que alcanzan su madurez. Poco se conoce sobre su biología.

Se las encuentra generalmente en forma individual sobre la lámina foliar. Succionan la savia y en condiciones de alta infestación ocasionan decoloraciones de las hojas, tornándose amarillas, rojizas o violetas, y finalmente se secan. Las hojas bajas aparecen recubiertas con fumagina. Se presentan asociadas con hormigas en una relación de simbiosis. Es una plaga generalmente de los invernaderos y muy poco aparece en el campo.



Figura 33. Escama rayada, *Pulvinaria sp.*

9. ESCAMA BLANCA

Duplachionaspis divergens (Green) (Hemiptera: Diaspididae)

Esta especie fue reportada en CINCAE en el 2004 y constituye un nuevo registro de esta plaga en América. Anteriormente fue registrada en Colombia, a mediados de 1996. Existe un marcado dimorfismo sexual en las formas adultas de este insecto. La hembra es una escama redonda de color blanco-rosado, ceroso, debajo de la cual mantiene y protege los huevecillos. Los machos, en el estado ninfal son escamas blancas alargadas, con tres franjas de abundante cera en la parte dorsal de su cuerpo; y, en su estado adulto poseen alas, de cuerpo débil y de color rojizo. Las ninfas del primer instar son móviles y se desplazan hasta encontrar un sitio para su alimentación, en donde permanecerán inmóviles por el resto de su vida, en el caso de las hembras, o hasta la emergencia del macho adulto. El ciclo de vida de este insecto es de aproximadamente 25 días en los machos y 30 días para las hembras. Estos insectos se ubican preferentemente en el envés de la hoja, aunque también se los puede encontrar en el haz y en las vainas foliares, formando colonias (Figura 34).

Las partes atacadas de la planta presentan un amarillamiento alrededor del sitio de alimentación de las ninfas, lo cual puede conducir a un secamiento de las hojas. Los enemigos naturales mayormente observados son una avispa del género *Encarsia* (Hymenoptera: Aphelinidae) y el depredador *Scymnus sp.* (Coleoptera: Coccinellidae).



Figura 34 Escama blanca, *Duplachionaspis divergens*.

C. INSECTOS COMEDORES DE HOJAS

1. GUSANO COGOLLERO

Spodoptera frugiperda Smith
(Lepidoptera: Noctuidae)

Distribución

Esta es una plaga cosmopolita y muy polífaga.

Descripción

El adulto es una mariposa que mide cerca de 20 mm de longitud y 30 mm de expansión alar. Las hembras presentan alas anteriores pardas oscuras y los machos pardos oscuros con manchas blancas y grises claro; las alas posteriores son blanco cenizo (Figura 35). Los huevos son puestos en grupos, preferentemente en el envés de las hojas, y están cubiertos por escamas de la propia hembra, a manera de una pelusa. Después de cuatro a cinco días de la oviposición nacen las larvitas, que se dispersan hacia otras plantas a través del viento. Las larvas completamente desarrolladas

alcanzan a medir 40 mm de largo y presentan coloraciones variadas, desde verde a pardo oscuro, casi negro, con líneas dorsales negras y una "Y" invertida en la cabeza (Figura 36). Las larvas empupan en el suelo (Figura 37). El ciclo total de vida de este insecto es de 25 a 30 días.



Figura 35. Adulto del gusano cogollero, *Spodoptera frugiperda*.



Figura 36. Daños y larva del gusano cogollero, *Spodoptera frugiperda*.



Figura 37. Pupas del gusano cogollero en el suelo.

Daños y perjuicios

Aunque esta especie es una plaga de importancia económica en cultivos de ciclo corto (maíz, arroz, tomate, etc.), su presencia en caña de azúcar es sólo facultativa, ya que en condiciones normales se hospedan y prefieren malezas gramíneas que crecen en los canteros durante los tres primeros meses de edad de la caña. Su presencia ha sido más notoria en caña planta y en canteros renovados que hayan sido utilizados para la siembra de arroz en la época lluviosa. Su cambio de hospedero ocurre generalmente después de la deshierba o la aplicación de herbicidas post-emergentes en los campos enmalezados. En ocasiones, como resultado de la escasez de follaje, las larvas alcanzan a barrenar el material vegetativo y destruyen las yemas que están germinando.

Debido a la destrucción del follaje, los perjuicios son variables, dependiendo de la edad de la caña. En cañas recién germinadas, las altas infestaciones pueden causar un retraso en el desarrollo del cultivo, aunque no se han determinado pérdidas económicas en la producción. Canteros mas desarrollados parecen ser poco afectados. En algunos cultivos (maíz, arroz, tomate), el gusano cogollero puede atacar repetidamente el mismo cultivo; sin embargo, en caña de azúcar ocurre generalmente una generación al año en el mismo cantero.

Medidas de control

Debido a que los ataques del gusano cogollero están asociados a la presencia de malezas, se recomienda mantener el cultivo limpio.

Los enemigos naturales mas importantes son las garzas, las hormigas



Figura 38. Avispa *Polistes* sp. depredando una larva del gusano cogollero.

(*Camponotus* sp.), las avispas (*Polistes infuscatus ecuadorius* Richard) (Figura 38) y los chinches (*Podisus* sp.) que depredan larvas. Otros actúan como parasitoides larvales, siendo éstos las avispitas *Euplectrus* y *Rogas* y, la mosca *Winthemia* sp. Como entomopatógeno se presenta el hongo *Nomuraea rileyi*.

Este control natural puede ser complementado con el fomento y la utilización de las avispas *Polistes*, las mismas que se recolectan en las empacadoras de banano, establos de ganadería y debajo de los puentes, y son colocadas en pequeñas ramadas o cajas de bambú, que son distribuidas en el cantero.

El daño por el gusano cogollero es generalmente detectado cuando la larva ya está completamente desarrollada o están comenzando a empupar. El control químico en este estado es de poco beneficio y más bien puede afectar a los enemigos naturales que están estableciéndose en el campo.

El control químico debe hacerse únicamente en las áreas infestadas, cuando se encuentre un gran número de larvas jóvenes, con defoliaciones de 50

% o más, o cuando el ataque persista por más de una generación en el mismo cantero. El clorpirifos (Lorsban, Pyrinex, Piriclor 48 CE), en dosis de 500 a 750 cc/ha; y, lambda cihalotrina (Karate), a razón de 400 a 500 cc/ha, proveen un adecuado control.

2. FALSO MEDIDOR

***Mocis latipes* (Guenée)**
(Lepidoptera: Noctuidae)

Distribución

Esta plaga tiene una amplia distribución en las regiones productoras de caña de azúcar del país.

Descripción

Las mariposas son de color café grisáceas y miden cerca de 40 mm. de expansión alar. Los huevos son redondeados y estriados, de color verde oliva y son colocados individualmente sobre las hojas. Las larvitas recién eclosionadas se alimentan generalmente de la maleza, siendo poco notadas en esa fase. Posteriormente se trasladan a la caña y se tornan muy voraces, dejando solo la nervadura central de las hojas. Las larvas completamente desarrolladas miden cerca de 40 mm de largo y se reconocen fácilmente porque al caminar se joroban o arquean su cuerpo como si estuvieran midiendo cuartas. Presentan una coloración que varía desde el marrón oscuro a amarillo pálido, con líneas longitudinales más claras (Figura 39). Al final de este periodo, la larva dobla pequeños trozos de hoja y forma un cartucho, dentro del cual teje un capullo muy fino que le sirve para empupar. La duración del ciclo de vida de este insecto es similar al del gusano cogollero.



Figura 39. Larva del falso medidor, *Mocis latipes*.

Esta plaga se alimenta exclusivamente de gramíneas y su presencia esta relacionada con la ocurrencia de periodos secos o veranillos durante la época lluviosa y altas infestaciones de malezas.

Daños y perjuicios.

En una infestación del falso medidor pueden ocurrir daños aparentemente severos. Algunas hojas llegan a ser consumidas totalmente dejando únicamente la nervadura central; sin embargo, la emisión de nuevas hojas hará que al cabo de unos pocos meses las plantas no muestren señales de haber sido dañadas. En el caso de esta plaga, la defoliación comienza en las ho-



Figura 40. Defoliación causada por larvas de *Mocis latipes*.

jas inferiores y avanza hacia las hojas superiores (Figura 40). En cañas jóvenes, las defoliaciones severas pueden ocasionar un retraso en el desarrollo del cultivo y afectar la producción. Las cañas mas desarrolladas son menos afectadas.

Medidas de control

Las buenas prácticas agrícolas, especialmente el control oportuno y eficiente de malezas, reduce o evita la incidencia de esta plaga. Por tanto, la mejor medida de control es mantener el cultivo libre de malezas.

Existen varios enemigos naturales, siendo los más importantes los parasitoides de huevos (*Trichogramma* spp.), parasitoides larvales y pupales; depredadores como las avispas *Polistes* sp. y los chinches *Podisus* sp.; y, un entomopatógeno del género *Cordiceps* sp., que ataca las pupas.

Generalmente la presencia de esta plaga no implica medidas de control químico, por cuanto su ocurrencia es temporal (cíclica) o cuando se detecta las larvas ya están completamente desarrolladas o han comenzado a empupar. En caso necesario puede recurrirse a los insecticidas recomendados para el control del gusano cogollero

3. MINADOR DE LA HOJA

Dicranoctetes saccharella (Lepidoptera: Elachistidae)

El adulto es un microlepidóptero, de 4 mm de largo, de color gris plateado, con los bordes de las alas más oscuros y rodeados de flecos. Los huevos

son colocados individualmente en las hojas. Las larvas son muy pequeñas, alcanzan a medir de 6 a 7 mm, con el cuerpo bien segmentado (Figura 41). Las larvas penetran al interior de las hojas haciendo galerías o minas que van agrandándose en la medida que la larva se desarrolla, alcanzando hasta 12 cm. o más de largo. Al final de este periodo, la larva abandona la mina y construye un pequeño capullo en el envés de la hoja, junto a la nervadura central, en donde empupa. La pupa es de color café, aplanada en la parte dorsal y con procesos laterales en forma de espinas. Cuando el daño es fresco, estas minas se presentan como manchas blanquecinas de formas irregulares, a manera de ampollas, las cuales posteriormente se secan. Esta plaga es más frecuente en la época seca y ha sido más notoria en las variedades B76-78 y C132-81. Normalmente existe un alto nivel de parasitismo y depredación, no siendo necesaria ninguna otra medida de control.



Figura 41. Daños causados por la larva del minador de la hoja, *Dicranoctetes saccharella*.

II. RATAS

Sigmodon hispidus, *Oryzomys* sp.
(Rodentia, Cricetidae)
y *Mus musculus*
(Rodentia, Muridae)

Distribución

Estas especies tienen una amplia distribución en las zonas agrícolas del país.

Descripción

La rata es un problema fitosanitario que ha recibido poca atención como plaga agrícola en el Ecuador; sin embargo, los perjuicios ocasionados por daños directos e indirectos en varios cultivos podrían superar al de otras plagas. En caña de azúcar, los daños ocasionados por las ratas pueden ser de moderados a severos, pudiendo ocasionar pérdidas totales en casos extremos.

La especie más importante es *Sigmodon hispidus* conocida comúnmente como rata cañera o rata algodónera (Figura 42a). Esta especie es originaria de Centro América y es la más abundante en Mesoamérica, está extendida desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Perú. La forma del cuerpo es robusta, la coloración va de café grisáceo a café oscuro con café amarillento; la parte inferior es de color grisáceo o café amarillento. Su cola, gruesa, casi desnuda y escamosa, es más corta que la longitud del cuerpo. Sus ojos son grandes, y sus orejas grandes y redondeadas están parcialmente

cubiertas por largos pelos ubicados en la parte anterior de ellas. El tamaño de la cabeza y cuerpo es de 12 a 15 cm, y la cola de 7 a 10 cm. El peso en la edad adulta es de 80 a 120 g. Son muy fecundas, se reproducen todo el año; producen entre 5 a 8 camadas, de 2 a 12 crías, al año. El periodo de gestación es de 21 a 27 días. Las crías son precoces, nacen con pelo y maduran sexualmente a los 2 o 3 meses.

Oryzomys sp. es una rata de tamaño mediano, con una cola muy larga y delgada (más que cabeza y cuerpo) desnuda y de apariencia anillada, patas trasera muy grandes y orejas pequeñas (Figura 42b). El color del dorso es café rojizo y el vientre grisáceo o amarillento. La especie *Mus musculus* es un ratón pequeño, de orejas grandes y, cola larga (más que cabeza y cuerpo) y anillada.

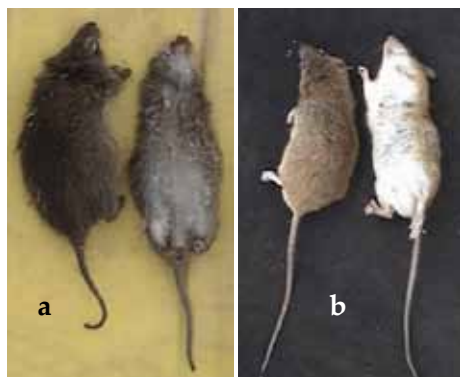


Figura 42. *Sigmodon hispidus* (a) y *Oryzomys* sp. (b).

Color gris-café. El tamaño de la cabeza y el cuerpo es de 8 a 10 cm, la cola de 8 a 10 cm y el peso de 10 a 40 g. Estas dos especies pueden estar presentes en los canteros, pero sin alcanzar niveles poblacionales de importancia.

Hábitos y daños

Estos roedores tienen preferencia por habitar lugares enmalezados o con cobertura vegetal densa y baja que le permita refugiarse y protegerse de sus depredadores. Esta condición, sumada a la disponibilidad de alimento y agua crea el ambiente propicio para su cría y multiplicación. *Sigmodon hispidus* construye sus madrigueras en los taludes de los canales; aunque, también se han observado dentro del cantero, debajo de las cepas y en las grietas que se forman en los suelos pesados durante la época seca. Las otras dos especies prefieren hacer sus nidos en la base de los tallos o en la parte inferior de los mismos. Estos animales son de hábitos nocturnos; aunque, en condiciones de alta infestación se pueden observar movimientos durante el día.

La rata ataca preferentemente la caña madura y los entrenudos basales (Figura 43). Los tallos al caerse pueden



Figura 43. Daños causados por ratas.

ser dañados en toda su longitud. Estos daños se transforman en pérdidas de peso y disminución de la calidad del jugo a causa de la invasión de microorganismos que provocan la fermentación y la pudrición del tallo, aumentando la concentración de azúcares reductores. Recientemente se han observado daños en las yemas, afectando el material de siembra; y, daños en brotes jóvenes en canteros donde ha quedado el rollo de hojarasca o que hayan estado enmalezados. Parte de su dieta es también la semilla de varias gramíneas, especialmente caminadora (*Rottboellia cochinchinensis*) y leguminosas que se encuentran dentro y fuera del cantero.

Medidas de manejo y control

El manejo de esta plaga está concentrado en medidas de tipo preventivas, en el monitoreo y en el control químico. Como medidas preventivas es importante disponer de un historial de la plaga a fin de identificar áreas o canteros con mayor riesgo y aquellos libres de la plaga; manejo de malezas dentro y fuera del cantero; preservación y aumento de los depredadores; y, quema controlada de los canteros infestados, a fin de evitar la fuga o migraciones de las ratas que se encuentren dentro del mismo.

El monitoreo consiste en la utilización de trampas de guillotina o en la estimación del porcentaje de tallos con daño fresco. Para el primer método se utilizan 50 trampas/cantero, las cuales se distribuyen entre las cañas, en el borde del cantero (3 a 5 m). Como atrayente se puede utilizar maní, choclo, coco o la misma caña madura. El nivel de control es cuando

el 8% o más de trampas resulten con ratas capturadas al día siguiente. En el segundo método se toman cinco muestras, de 3 m de hilera cada una, en cada borde del cantero (3 a 5 m hacia adentro del cantero). El nivel de control es cuando se encuentre 1% ó más de tallos con daño fresco.

Para el control químico se recomienda el cebo formulado a base de maíz

quebrado (19 kg), melaza (500 cc) y Racumín (1 Kg). Este cebo se distribuye en el campo en fundas plásticas de 20 a 30 g, colocándolas en los sitios que presenten huellas frescas (daños, excrementos, madrigueras o caminos). Otra alternativa es el uso de cebos parafinados, como el brodifacoum (Klerat, Ultra Plus) a razón de 2 a 3 kg/ha, especialmente en la temporada lluviosa.

III. CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL MANEJO DE PLAGAS EN CAÑA DE AZÚCAR.

El manejo de plagas es una labor que debe estar ligada a las condiciones de desarrollo del cultivo y a la expresión dinámica de las poblaciones de los insectos. En el caso de la caña de azúcar, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La caña de azúcar es una planta anual pero su cultivo esta creciendo continuamente en el mismo terreno, excluyéndose la incorporación o rotación con otros cultivos. Es usual observar el crecimiento de un cultivo-planta y varios cultivos socas que se originan de las cepas que quedan en el suelo después de la cosecha, de manera que la siembra o renovación del cantero se da en intervalos de 5 a 10 años, o a veces más. Los desequilibrios biológicos que se pueden causar en estos ecosistemas resultan más difícil de restablecer.
2. El cultivo es sembrado en hileras continuas, simples o dobles, entre 1.5 a 1.9 m. de separación entre ellas y crece rápidamente para formar un grupo de tallos con un denso follaje en 3 a 4 meses, alcanzando una altura de 4 a 5 m en el momento de la cosecha (11 a 13 meses), lo cual dificulta las labores de aplicación de insecticidas.
3. El ambiente relativamente estable de las plantaciones de caña de azúcar

puede, algunas veces, favorecer el establecimiento del control natural por parasitoides, depredadores y entomopatógenos nativos o el control biológico por especies benéficas introducidas. En otras circunstancias, este ambiente puede ser adverso para enemigos naturales nativos e introducidos y proveer un hábitat favorable para la plaga.

4. El crecimiento denso de la caña de azúcar provee una importante limitación para el control químico de algunas plagas. Las que se alimentan del follaje pueden ser controladas con aplicaciones aéreas de insecticidas; más, una vez que la cubierta foliar ha cerrado, varias especies de insectos que se alimentan del tallo y las raíces son menos accesible al control químico. Además, algunas plagas son protegidas por la vaina foliar y otras pasan la mayor parte de su ciclo de vida dentro del tallo de la caña o debajo del suelo, donde los insecticidas no logran actuar.
5. Las buenas prácticas agronómicas (fertilización, control de malezas, riego, etc.) constituyen el manejo preventivo de las plagas. Estas medidas más el control biológico han demostrado ser efectivas contra varias plagas de la caña de azúcar, de manera que el uso de insecticidas en este ambiente necesita un manejo cuidadoso.

IV. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Esquivel, E. 1981. El barrenador gigante de la caña de azúcar, *Castnia licus* Drury, y su control integrado. En Plagas de insectos y roedores. Seminario Inter. Americano de la caña de azúcar. Florida. p. 289-304.
- Fewkes, D; Greathead, D. 1978. Progress Towards the Integrated Control of Sugar Cane Pests. Pestic. Sci., 9: 445-457.
- Flores, R. 2003. Biología y dinámica poblacional de *Perkinsiella saccharicida* (Homoptera: Delphacidae), en caña de azúcar. Tesis Ing. Agr., Milagro, Ecuador, Universidad Agraria del Ecuador. 90 p.
- Garcés, F F; Mendoza, J R; Fiallos, F; Balladares, C; Burbano, C. 2009. Yield effect and control of yellow leaf disease of sugarcane under tropical conditions of Ecuador. Phytopathology 99: 540 (2009 APS Meeting).
- Gaviria, J. 1997. El “saltahoja hawaiano” *Perkinsiella saccharicida* Kirkaldy (Homoptera: Delphacidae), en la cañicultura del Ecuador. Cali, Colombia, TECNICAÑA. p. 8-18.
- Gomez, LA; Lastra, LA. 1995. Insectos Asociados con la Caña de azúcar en Colombia. En. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia. Cali, Colombia, CENICAÑA. p 237-263.
- Gualle, D. 2002. Biología y comportamiento del piojo algodonoso (*Orthezia* sp.) en caña de azúcar. Tesis Ing. Agr., Milagro, Ecuador, Universidad Agraria del Ecuador. 52 p.
- Guagliumi, P. 1972. Pragas da cana de açúcar, Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Instituto do Açúcar e do álcool. (Coleção Canavieira nº 10). 622 p.
- Guia das principais pragas da cana de açúcar no Brasil. 1982. Instituto do Açúcar e do álcool, PLANALSUCAR, Piracicaba, Brasil. 28 p.
- Hall, D. 2001. Notes on the yellow sugarcane aphid *Sipha flava* (Homoptera: Aphididae) and the lady beetle *Diomus terminatus* (Coleoptera: Coccinellidae) in Florida. Journal American Society of Sugarcane Technologists, 21: 21-29.
- Inventario de plagas, enfermedades y malezas del Ecuador. 1986. Quito, Ecuador, MAG, Convenio Sanidad Vegetal-GTZ. p 51.

- Junco, J. 2006. Estudio bioecológico del áfido amarillo, *Sipha flava* Forbes (Homoptera: Aphididae), en caña de azúcar. Tesis Ing. Agr., Guayaquil, Ecuador, Universidad de Guayaquil. 82 p.
- Lastra, L A; Gómez, L A. 1997. Observaciones del ciclo de vida de la escama blanca *Duplachlonaspis divergens* (Green) (Homoptera: Diaspididae) y reconocimiento de enemigos naturales. En. Memorias del IV Congreso Colombiano de la Asociación de Técnicos de la Caña de Azúcar. Cali, Colombia, 24, 25 y 26 de Septiembre de 1997. p. 41 – 52
- León, T. 2008. Biología y capacidad parasítica de *Aprostocetus* sp. sobre los huevos de *Perkinsiella saccharicida* en caña de azúcar. Tesis Ing. Agr., Guayaquil, Ecuador, Universidad de Guayaquil. 49 p.
- Londoño, A E; Gómez, L A. 1990. Efecto de las infestaciones de *Sipha flava* (Homoptera: Aphididae) sobre la producción de azúcar y posibilidades de su control mediante la liberación de coccinélidos. En: Tercer Congreso de la Sociedad Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar (TECNICAÑA). Memorias. Tomo 1, p. 261-270.
- Mejía, K. 2003. Estudio bioecológico del salivazo, *Mahanarva andigena* (Homoptera: Cercopidae), en caña de azúcar. Tesis Ing. Agr., Milagro, Ecuador, Universidad Agraria del Ecuador. 59 p.
- Mendoza, J. 1999. El salivazo: Una plaga potencial de la caña de azúcar en el Ecuador. Guayaquil, Ecuador. CINCAE, Carta Informativa 1(4): 1-6
- Mendoza, J. 2001. Caracterización bioecológica y estimación de pérdidas causadas por el piojo algodonoso, *Orthezia praelonga* (Homoptera: Ortheziidae). En Memorias del XI Seminario Nacional de Sanidad Vegetal. Babahoyo, Ecuador. p 1-8.
- Mendoza, J. 2001. Estudios preliminares del salivazo de la caña de azúcar, *Mahanarva andigena* (Homoptera: Cercopidae), en Ecuador. En Memorias del XI Seminario Nacional de Sanidad Vegetal. Babahoyo, Ecuador. p. 16-22
- Mendoza, J. 2003. Manejo de insectos plagas y roedores en caña de azúcar, en el Ecuador. In. El cultivo de la caña de azúcar en el Ecuador. Ed. C. Buenaventura. AETA, Guayaquil. p. 31-46.
- Mendoza, J; Alvarez, A M; Buenaventura, C. 1999. La rata: Un nuevo problema en la caña de azúcar en el Ecuador. Guayaquil, Ecuador. CINCAE, Carta Informativa 1(2): 2-7

- Mendoza, J; Martínez, I; Alvarez, A M; Ayora, A; Luzuriaga, V. 2001. Manejo del saltahoja de la caña de azúcar, *Perkinsiella saccharicida* (Homoptera: Delphacidae), en el Ecuador. En Memorias del Primer Taller Latinoamericano sobre Plagas de la Caña de Azúcar. Ed. C. Buenaventura. AETA, ATALAC, Guayaquil, Ecuador. p. 17-22
- Mendonça, A. 1996. Pragas da cana de açúcar. Maceió, Brasil. Insetos & CIA. 239 p
- Pemberton, CE; Williams, JR. 1969. Distribution, origins and spread of sugar cane insect pests. En. Pests of sugar cane (ed. J.R. Williams; J.R. Metcalfe; R.W. Mungomery; R. Methes). Ámsterdam, Elsevier. p. 1 - 9
- Rodríguez, J. 1993. Roedores plaga: Un problema permanente en América Latina y el Caribe. Primera consulta latinoamericana sobre biología y control de roedores plaga. Santa Cruz, Bolivia. FAO. 130 p.
- Salguero, V E. 1998. Biología y manejo de ratas en caña de azúcar. CENGICAÑA, Guatemala. 23 p. (Borrador para Discusión).
- Uribe, J J; Cuellar, J; Gómez, L A. 1997. Manejo comercial de la escama blanca de la caña de azúcar, *Duplachionaspis divergens* (Homoptera: Diaspididae), en el ingenio Risaralda. En. Memorias del IV Congreso Colombiano de la Asociación de Técnicos de la Caña de Azúcar. Cali, Colombia, 24-26 de Septiembre de 1997. p. 53 - 61.
- Valenzuela, R; Carrillo, E; Alemán, M; Ortega, J; Catalan, J; Hernandez, G. 1997. Plan regional para el manejo integrado de la chinche salivosa (*Aeneolamia sp.*) en la zona cañera guatemalteca-1997. Guatemala, CENGICAÑA. (Documento Técnico n° 11). 51 p.
- Williams, JR; Metcalfe, JR; Mungomery, RW; Methes, R. (Eds.). 1969. Pests of sugar cane. Amsterdam, Elsevier Publishing Company. 568 p.